

一、填空题 (共 10 分, 每小题 2 分)

略

二、单项选择题 (共 10 分, 每小题 2 分)

略

三、计算题 (共 34 分, 1、3 题各 10 分, 2 题 14 分)

1. 设矩阵 B 与矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ 满足关系式 $AB = A + B$, 求矩阵 B 。

2. 计算下列行列式

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{vmatrix}$$

$$(2) \text{ 计算 } n \text{ 阶行列式 } \begin{vmatrix} a_1 + a & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & a_2 + a & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + a & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} + a & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n + a \end{vmatrix}$$

3. 设 A 为三阶矩阵, $|A| = 2$, 求 $|(2A)^{-1} - 2A^*|$ 的值。

四、综合题 (共 30 分, 每小题 10 分)

1. k 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ -x_1 + kx_2 + x_3 = k^2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$

有唯一解, 无解, 有无穷多解。

2. 设向量 $\alpha_1 = (1, 0, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, k, 0, -1)^T$, $\alpha_3 = (-1, 2, 1, 0)^T$

$\alpha_4 = (1, 3k, 1, -1)^T$, 问 k 取何值时, 这组向量线性相关, 并求其一个最大无关组。

3. 已知实对称矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, 求正交矩阵 Q , 使 $Q^T A Q$ 为对角矩阵。

五、证明题 (共 16 分, 1、2 题 6 分, 3 题 4 分)

1. 设 A 是 n 阶正交矩阵, B 是 n 阶对称矩阵, 证明: ABA^{-1} 是对称矩阵。

2. 设 n 阶方阵 A , 满足 $A^2 - 5A + 7E = 0$, 证明: $3E - A$ 可逆, 并求 $(3E - A)^{-1}$ 。

3. 设 A, B 是 n 阶矩阵, 证明: AB 与 BA 具有相同的特征值。

一、填空题 (共 10 分, 每小题 2 分)

1. $\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 2. $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$ 3. $\frac{9}{64}$ 4. 非零解 5. 3

二、单项选择题 (共 10 分, 每小题 2 分)

1. C 2. B 3. A 4. C 5. D

三、计算题 (共 34 分, 1、3 题各 10 分, 2 题 14 分)

1. 设矩阵 B 与矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ 满足关系式 $AB = A + B$, 求矩阵 B 。

解: $B = (A - E)^{-1}A$

$$A - E = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{而 } (A - E)^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\text{所以 } B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & -5 \end{bmatrix}$$

2. 计算下列行列式

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{vmatrix}$$

$$\text{解: } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$(2) \text{ 计算 } n \text{ 阶行列式 } \begin{vmatrix} a_1 + a & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & a_2 + a & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + a & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} + a & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n + a \end{vmatrix}$$

$$\text{解: } \begin{vmatrix} a_1 + a & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & a_2 + a & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + a & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} + a & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n + a \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} a_1 + a_2 + \cdots a_n + a & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 + a_2 + \cdots a_n + a & a_2 + a & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 + a_2 + \cdots a_n + a & a_2 & a_3 + a & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 + a_2 + \cdots a_n + a & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} + a & a_n \\ a_1 + a_2 + \cdots a_n + a & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n + a \end{vmatrix} \\
&= \left[\sum_{i=1}^n a_i + a \right] \begin{vmatrix} 1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 0 & a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} \\
&= \left(\sum_{i=1}^n a_i + a \right) a^{n-1}
\end{aligned}$$

3. 设 A 为三阶矩阵, $|A|=2$, 求 $|(2A)^{-1} - 2A^*|$ 的值。

$$\begin{aligned}
\text{解: } |(2A)^{-1} - 2A^*| &= \left| \frac{1}{2} A^{-1} - 2|A|A^{-1} \right| \\
&= \left(-\frac{7}{2} \right)^3 |A^{-1}| = -\frac{7^3}{8} \frac{1}{|A|} = -\frac{343}{16}
\end{aligned}$$

四、综合题 (共 30 分, 每小题 10 分)

1. k 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ -x_1 + kx_2 + x_3 = k^2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$

有唯一解, 无解, 有无穷多解。

$$\text{解: } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & k & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = k + 5$$

当 $k \neq -5$ 时原方程组有唯一解

$$\text{当 } k = -5 \text{ 时, } B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ -1 & -5 & 1 & 25 \\ 1 & -1 & 2 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 45 \end{bmatrix}$$

原方程组无解

原方程组没有无穷多解

2. 设向量 $\alpha_1 = (1, 0, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, k, 0, -1)^T$, $\alpha_3 = (-1, 2, 1, 0)^T$

$\alpha_4 = (1, 3k, 1, -1)^T$, 问 k 取何值时, 这组向量线性相关, 并求其一个最大无关组。

$$\text{解: } |\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4| = 10(k-1)$$

当 $k = 1$ 时, 该向量组线性相关

$$(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为最大无关组

3. 已知实对称矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, 求正交矩阵 Q , 使 $Q^T A Q$ 为对角矩阵。

解: $|A - \lambda E| = -(\lambda - 1)^2(\lambda - 4)$

A 的特征值为 1 (二重) 和 4

当 $\lambda = 1$ 时

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{A 的特征值为 1 的特征向量为 } \alpha_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{正交化 } p_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad p_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{单位化 } e_1 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix} \quad e_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

当 $\lambda = 4$ 时

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{A 的特征值为 4 的特征向量为 } \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{单位化 } e_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

五、证明题 (共 16 分, 1、2 题 6 分, 3 题 4 分)

1. 设 A 是 n 阶正交矩阵, B 是 n 阶对称矩阵, 证明: ABA^{-1} 是对称矩阵。

证明: $(ABA^{-1})^T = (A^{-1})^T B^T A^T$

$$= (A^T)^{-1} B A^T = (A^{-1})^{-1} B A^{-1} = ABA^{-1}$$

2. 设 n 阶方阵 A , 满足 $A^2 - 5A + 7E = 0$, 证明: $3E - A$ 可逆, 并求 $(3E - A)^{-1}$ 。

证明: 因为 $A^2 - 5A + 7E = 0$

$$\text{所以 } (-A + 3E)(A - 2E) = E$$

所以 $3E - A$ 可逆

$$\text{且 } (3E - A)^{-1} = A - 2E$$

3. 设 A, B 是 n 阶矩阵, 证明: AB 与 BA 具有相同的特征值。

证明: 设 λ 是 AB 的特征值, α 是属于 λ 的特征向量

若 $\lambda = 0$, 则 $|BA| = |AB| = 0$, 所以 λ 是 BA 的特征值

若 $\lambda \neq 0$, 设 $\beta = B\alpha$, $\beta \neq 0$, 则 $(BA)\beta = \lambda\beta$,

所以 λ 是 BA 的特征值, 类似可证 BA 的特征值也是 AB 的特征值。